

算法 LAB2 实验指南

1 基于动态规划的 TSP 问题求解

请参考动态规划课件最后一节对 TSP 问题的求解思路, 用 C/C++ 编制程序求解本实验所给出的 TSP 问题。本次实验共给出了 3 组数据, 分别是 att7.txt, att20.txt, bays29.txt, 这三个文本文件中都包含 3 列数据: 源城市编号、目的城市编号、两城市间距离 (没有列出的边不存在)。上述三个文件分别对应 7 城市、20 城市、29 城市的 TSP 问题。实验具体要求如下:

- 1) 该实验要求每个人独立完成;
- 2) 可以将数据文件名作为程序的参数, 在运行时指定, 然后读入对应的文件;
- 3) 鉴于图很小, 为了方便, 建议采用邻接矩阵的表示形式
- 4) 实现时需要注意对状态的压缩, 否则可能会出现内存耗尽问题;
- 5) 为了对程序的实际性能进行考察, 同样需要采用高精度定时器对动态规划的过程进行计时 (无需对读入文件、建立图、输出结果的过程进行计时); 同时要求对动态规划过程中所求解的所有子问题数 (每次遇到重复的子问题也要增加一次计数)、首次出现的子问题数 (即不计重复的子问题数, 可反应出该问题对存储空间的需求) 进行统计;
- 6) 实验报告要求给出问题求解思路、程序核心代码、运行结果 (统一从 0 点出发, 给出最佳路径、代价、耗时、总子问题数、非重复子问题数), 并结合三个不同规模 TSP 问题的耗时、总子问题数、非重复子问题数, 分析基于动态规划的 TSP 问题求解算法的特点;
- 7) 实验报告请规范撰写, 11 月 4 日前交。